

Über Regeneration des dritten Maxillipedes beim Flußkrebse (*Astacus fluviatilis*).

Von

Raoul Biberhofer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 5 Figuren im Text.

Eingegangen am 7. Dezember 1904.

In ähnlicher Weise wie HANS PRZIBRAM die Untersuchungen über die Regeneration des dritten Maxillipedes bei Krabben¹⁾ angestellt hatte, untersuchte ich die Regeneration derselben Gliedmaße bei *Astacus fluviatilis*. Bei den Krabben hatte sich gezeigt, daß die Zwischenstadien der Regeneration einem Schreitfuß ähnlich waren. Bei *Astacus*, als der niedriger stehenden Gattung, war anzunehmen, daß die einzelnen Regenerationsstufen eine noch größere Ähnlichkeit mit der Entwicklung des Schreitfußes aufweisen würden. Dies hat sich auch durch die Untersuchung bestätigt.

100 Exemplare von *Astacus fluviatilis* in der Länge von etwa 3—4½ cm wurden in einen Steintrog von etwa 2 m Länge mit durchlaufendem Wasser gebracht. Trotz genügender Nahrung gingen infolge der Häutung und der dadurch bedingten Weichheit des Körpers die meisten Tiere zugrunde, da sie von den übrigen nicht in Häutung begriffenen gefressen wurden, so daß am Schlusse der Untersuchung (nach 2½ Monaten) 15 Exemplare übrig geblieben waren. Etwa 10 Exemplare waren kurze Zeit nach der Operation zugrunde gegangen.

Die Operation bestand in der totalen Exstirpierung des dritten linken Maxillipedes samt Epi-, Basi- und Coxopodit mit Kiemenanhang. Sie wurde derart ausgeführt, daß der Endopodit so tief als

¹⁾ Experimentelle Studien über Regeneration von H. PRZIBRAM. Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XI. S. 325 ff. 1901.

möglich mit einer Pincette gefaßt und mit dem Kiemenanhang herausgerissen wurde. (Bei den Krabben waren in verschiedener Höhe Teile des Kieferfußes abgeschnitten worden, jedoch derart, daß der Kiemenanhang nicht mit entfernt wurde.) Die Krebse wurden am 29. Juni operiert und der Versuch Mitte September beendet. Er hatte folgendes Ergebnis:

Von 15 Exemplaren zeigten acht überhaupt keine Regeneration. An der Operations-

Fig. 1.



Vollkommenes Regenerat des dritten linken Maxillipedes (exstirpiert), die Endglieder jedoch wieder abgebrochen. 3 mal vergr.

Fig. 2.

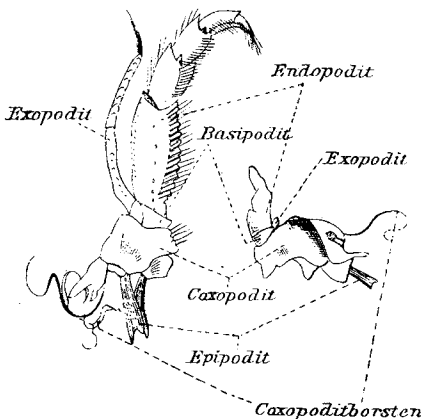


Dritte Maxillipede (von unten), davon das linke regeneriert, in ihrer natürlichen Lage am Tiere. $2\frac{1}{2}$ mal vergr.

stelle war noch schwarzer Wundschorf zu sehen, ein Zeichen, daß diese Krebse noch nicht gehäutet hatten. Die übrigen sieben, welche

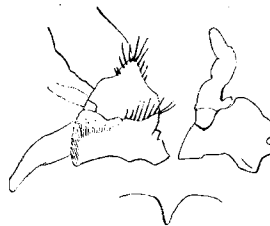
verschiedene Stufen der Regeneration aufwiesen, waren durchwegs kleiner als die vorgenannten. Sie hatten alle Basi-, Epi- und Coxopodit sowie Kiemenanhang vollständig regeneriert, nur

Fig. 3.



Dritte Maxillipede (von unten), exstirpiert, davon der linke in Regeneration. 6 mal vergr.

Fig. 4.



Dritte Maxillipede (von unten) in ihrer natürlichen Lage am Tiere (stärker vergr.).

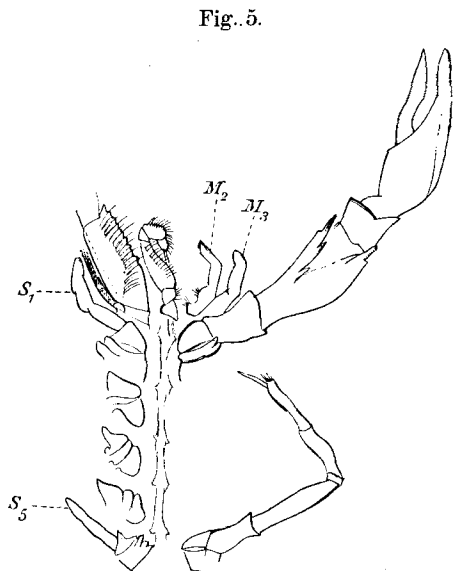
waren diese Teile im Vergleich zum rechten Maxilliped weniger ausgebildet.

Ein Exemplar hatte Endo- und Exopodit vollkommen entwickelt, nur hatte es die vier Endglieder des letzteren verloren (Fig. 1 und 2). Ein Exemplar wies ein früheres Stadium auf (Fig. 3 und 4). Der

Endopodit war im Nachwachsen begriffen und bildete einen weißen, fingerförmigen Zapfen von weicher Beschaffenheit und angedeuteter Gliederung. Der Exopodit war am Grunde des Endopoditen als kegelförmige Erhöhung zu erkennen.

Die übrigen fünf Exemplare hatten den Endopoditen nach Art des vorerwähnten Exemplars regeneriert, jedoch konnte man noch keinen Ansatz des Exopoditen wahrnehmen.

Eines der vorerwähnten Exemplare (und zwar das kleinste) zeigte außerdem infolge natürlicher Verletzung die Regeneration des fünften rechten Schreitfußes, der rechten Schere und des zweiten linken Maxillipedes (Fig. 5). Namentlich war das Regenerat des letztgenannten Gliedes sehr deutlich entwickelt, so daß man auch an diesem Gliede, ebenso wie an den drei übrigen, die schreitbeinähnliche Anlage wahrnehmen konnte. Das Regenerat des zweiten Maxillipedes zeigte abweichend von der normalen Form dieser Gliedmaße dieselbe zapfenförmige Gestalt wie das Regenerat des dritten Maxillipedes und hatte am Grunde zweiborstentragende Höcker, die dem Basi- und Coxopoditen entsprachen.



Regenerate des zweiten (M_2) und dritten linken Maxillipedes (M_3), des rechten Scherenbeines (S_1) und letzten Schreitbeines (S_5) und die normalen Glieder der Gegenseite zum Vergleich (von unten). 3 mal vergr.

Die Untersuchung ergab also die vollständige Regeneration des dritten Maxillipedes sammt Kiemenanhang nach vollständiger Exstirpation. Infolge der phylogenetisch niedrigeren Stellung der Gattung *Astacus* gleichen die einzelnen Durchgangsstadien der Entwicklung in noch viel höherem Maße den Schreitbeinen, als dies bei den Krabben beobachtet worden war.